

FarmaSys REST API — Descrição do Projeto

O FarmaSys é uma API REST desenvolvida como projeto acadêmico da disciplina de Programação Orientada a Objetos para Web 2 (POOW2). Trata-se de uma API pura, sem interface gráfica própria, voltada à gestão dos processos de uma farmácia.

Tecnologias utilizadas

O projeto foi construído com Java 17 e Spring Boot, utilizando Spring Data JPA para o mapeamento objeto-relacional e persistência dos dados, PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados, e Flyway para o versionamento e controle das migrações do esquema do banco. A documentação interativa dos endpoints é gerada automaticamente via Swagger (Springdoc OpenAPI), disponível em `/farmasys/swagger-ui.html`.

Domínio da aplicação

O sistema gira em torno de quatro recursos principais, relacionados entre si:

- **Remédios** — itens do estoque da farmácia, cada um podendo estar associado a um fornecedor;
- **Fornecedores** — empresas responsáveis pelo fornecimento dos remédios;
- **Clientes** — pessoas que realizam compras na farmácia;
- **Vendas** — registros de venda, compostos por itens de venda que referenciam os remédios vendidos, e opcionalmente associados a um cliente.

Modelo de dados

O banco é composto por cinco tabelas: `remedios`, `clientes`, `fornecedores`, `vendas` e `itens_venda`, com os seguintes relacionamentos:

- Um fornecedor pode fornecer vários remédios (1:N, opcional);
- Um cliente pode realizar várias vendas (1:N, opcional);
- Uma venda possui vários itens de venda (1:N, com cascade);
- Um remédio pode estar presente em vários itens de venda (1:N).

Arquitetura

A aplicação segue a arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository/DAO → Banco de Dados), característica do padrão REST com Spring Boot, separando claramente as responsabilidades de roteamento das requisições, regras de negócio e acesso a dados.

Endpoints principais

Cada recurso (Remédio, Cliente, Fornecedor e Venda) expõe operações de listagem, busca por ID, criação, atualização e exclusão, seguindo os verbos HTTP convencionais (GET, POST, PUT, DELETE). O recurso Remédio conta ainda com endpoints alternativos que utilizam UUID como identificador público, ocultando o ID interno do banco.